

Лабораторная работа №7

Модель М/М/1/

Чемоданова Ангелина Александровна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
3.1	Теоретическая часть	6
3.2	Реализация модели в xcov	6
4	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

3.1	Ввод переменных окружения	7
3.2	Суперблок, моделирующий поступление заявок	7
3.3	Суперблок, моделирующий обработку заявок	8
3.4	Определение функции в блоке “sci_funk_m_block”	9
3.5	Ввод значений в блоке “DOLLAR_f”	10
3.6	Изменение параметров в блоке “CSCOPE”	11
3.7	Изменение параметров в блоке “CEVEBTSCOPE”	12
3.8	Модель $M M 1 \infty$ в xcos	12
3.9	Поступление (черные) и обработка (зеленые) заявок	13
3.10	Динамика размера очереди	13

1 Цель работы

Исследовать модель Модель $M/M/1/\infty$ с помощью программы *xcos*[1].

2 Задание

- рассмотреть модель $M/M/1/\infty$ в `xcos[2]`;
- построить график поступления и обработки заявок;
- построить график динамики размера очереди.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Теоретическая часть

$M|M|1|\infty$ — однолинейная СМО с накопителем бесконечной ёмкости. Поступающий поток заявок — пуассоновский с интенсивностью λ . Времена обслуживания заявок — независимые в совокупности случайные величины, распределённые по экспоненциальному закону с параметром μ . Рассмотрим реализацию данной модели с параметрами системы: $\lambda = 0.3$ $\mu = 0.35$ [3].

3.2 Реализация модели в xcos

В меню Моделирование, Задать переменные окружения зададим значения переменных. (рис. 3.1).

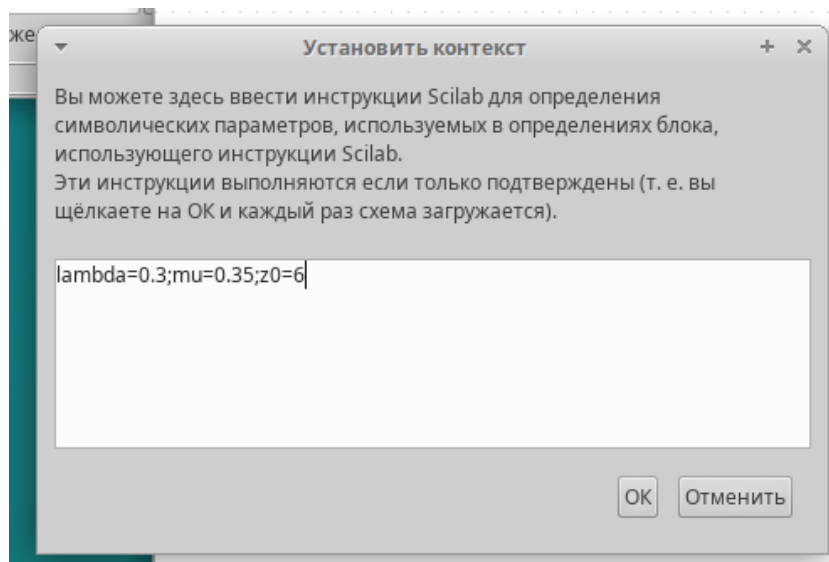


Рис. 3.1: Ввод переменных окружения

Для реализации модели создадим суперблок моделирования поступления заявок в систему по пуассоновскому закону. (рис. 3.2).

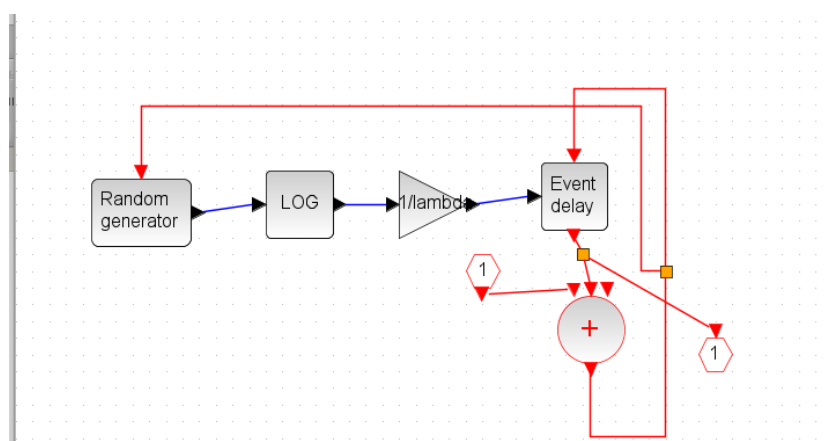


Рис. 3.2: Суперблок, моделирующий поступление заявок

Используемые блоки для суперблока, моделирующего поступление заявок: - RAND_M – генератор случайных чисел по равномерному распределению.

- LOGBLCK_f – взятие логарифма от потока выхода случайных чисел, чтобы получить Пуассоновское распределение.

- GAINBLCK_f – умножает сгенерированный поток по Пуассоновскому распределению на $-\frac{1}{\lambda}$
- EVTGEN_f – обработчик событий, так как для моделирования заявок будут использованы события.
- CLKSOMV_f – синхронизация выходных и входных сигналов.
- CLKINV_f – порт входа в суперблок.
- CLKOUTV_f – порт выхода из суперблока.

Также создадим суперблок, моделирующий обработку заявок в очереди по экспоненциальному закону. (рис. 3.3).

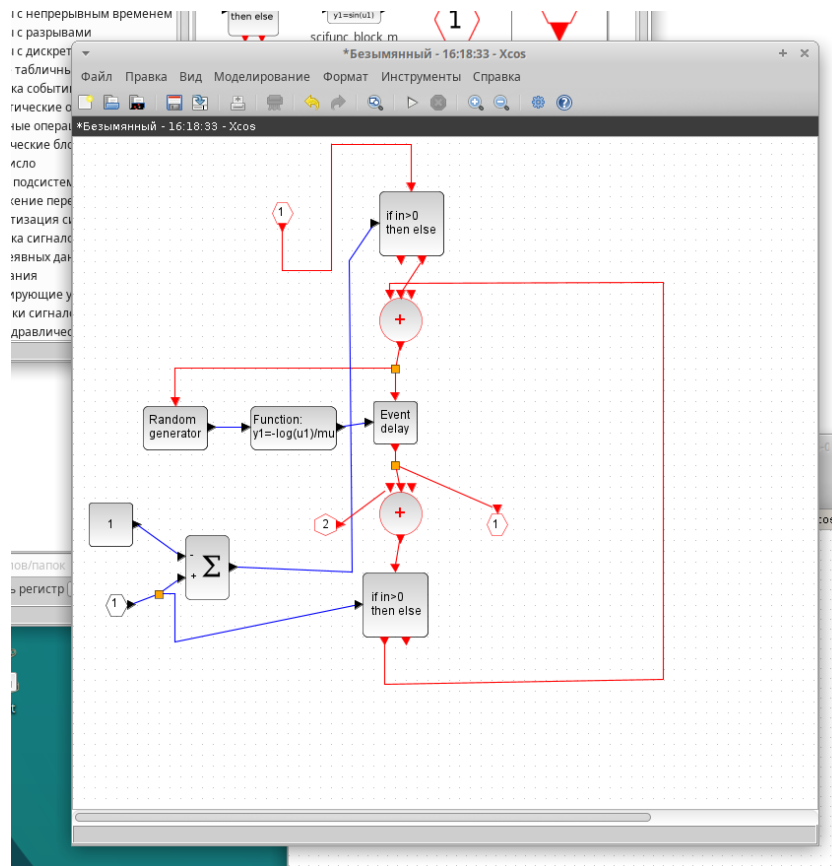


Рис. 3.3: Суперблок, моделирующий обработку заявок

Используемые блоки для суперблока, моделирующего обработку заявок: -
RAND_M – генератор случайных чисел по равномерному распределению.

- sci_funk_m_block – задает математическое выражение $y1 = -\log(u1)/\mu$, которое ранее мы задавали блоками. (рис. 3.4).
- EVTGEN_f – обработчик событий, так как для моделирования заявок будут использованы события.
- CLKSOMV_f – синхронизация выходных и входных сигналов. В этом суперблоке их два.
- IFHEL_f – два блока для определения длины очереди, если значение больше нуля, то сигнал подается.
- CLKINV_f – входы для запуска и для сообщения о том, что сообщение пришло в очередь, чтобы по разному обрабатывать пустую и не пустую очередь.
- IN_f, CONST_M – проверка на длину очереди.

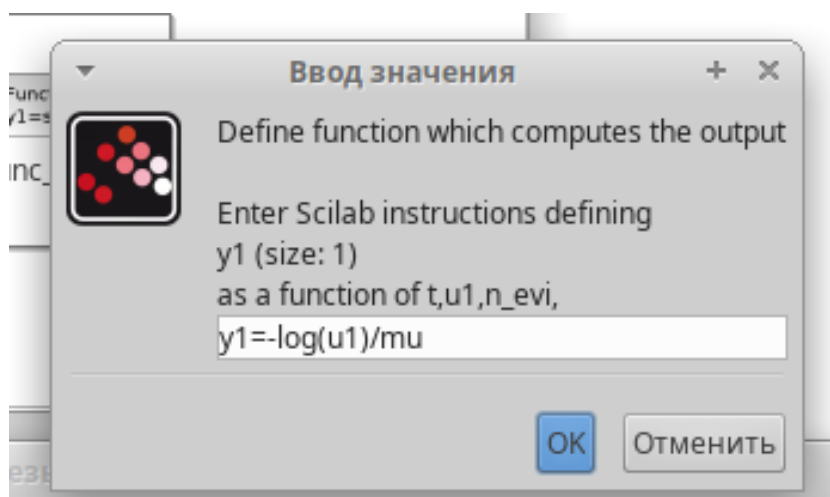


Рис. 3.4: Определение функции в блоке “sci_funk_m_block”

Реализуем готовую модель $M|M|1|\infty$ в *xcos*.

Используемые блоки для готовой модели: - SELECTOR_M – берёт входные сигналы и с помощью управляющих сигналов будет добавлять вход к очереди, либо считывать. У него три входа – для поступления заявок, обработки заявок и начальной синхронизации.

- CONST_M – поступление заявки выражается 1, обслуживание заявки – -1, первоначальная синхронизация – 0.
- EVTGEN_f – запуск первоначального события в нулевой момент времени.
- DOLLAR_f – блок для имитации очереди, на него приходит управление, которое синхронизируется с источника и с обработчика. (рис. 3.5).
- CSCOPE – для отрисовки длины очереди. (рис. 3.6).
- CEVEBTSCOPE – обработка событий. (рис. 3.7).

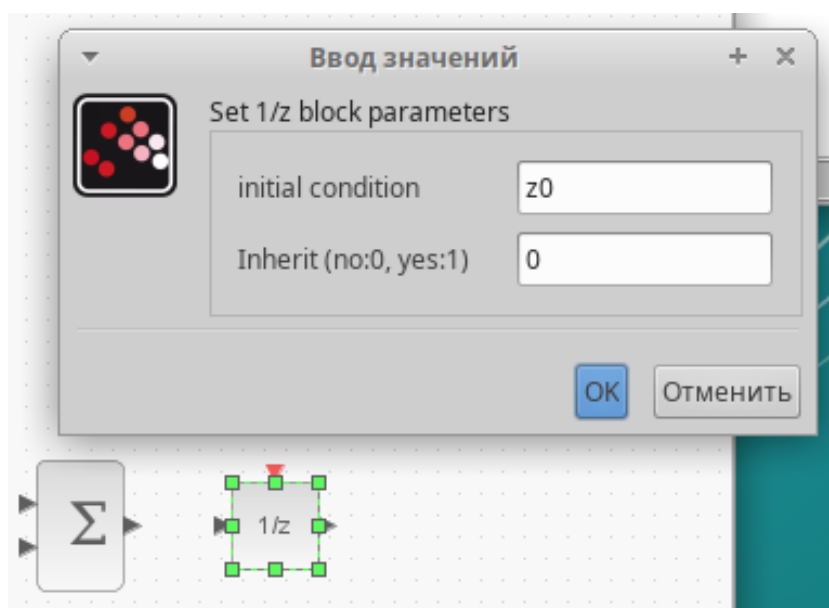


Рис. 3.5: Ввод значений в блоке “DOLLAR_f”

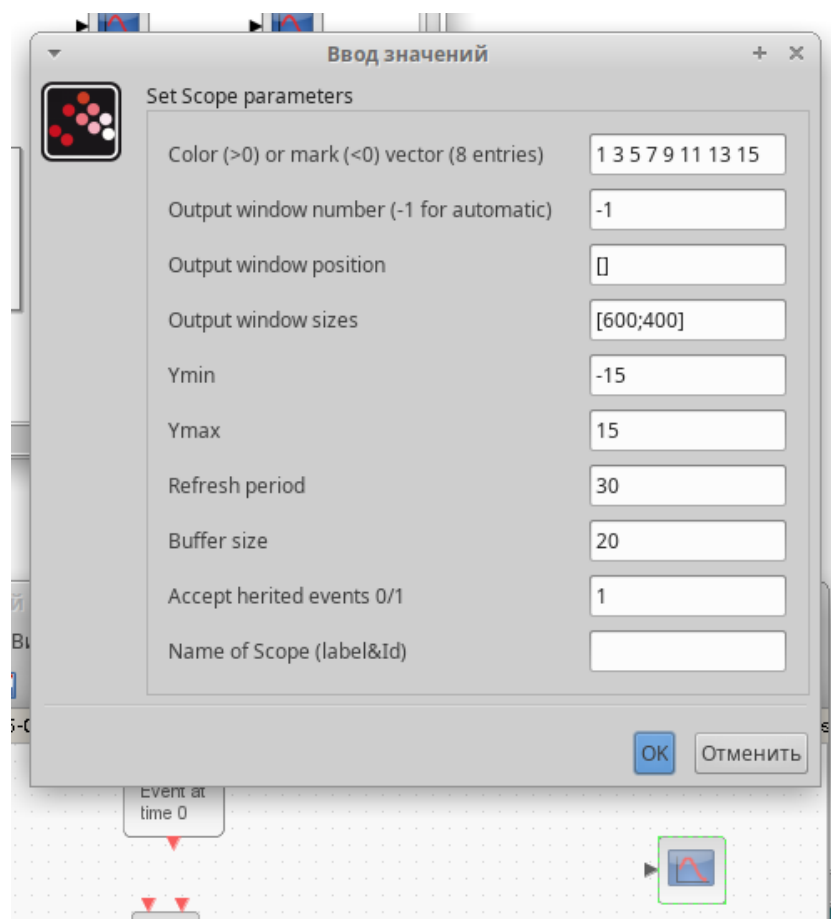


Рис. 3.6: Изменение параметров в блоке "CSCOPE"

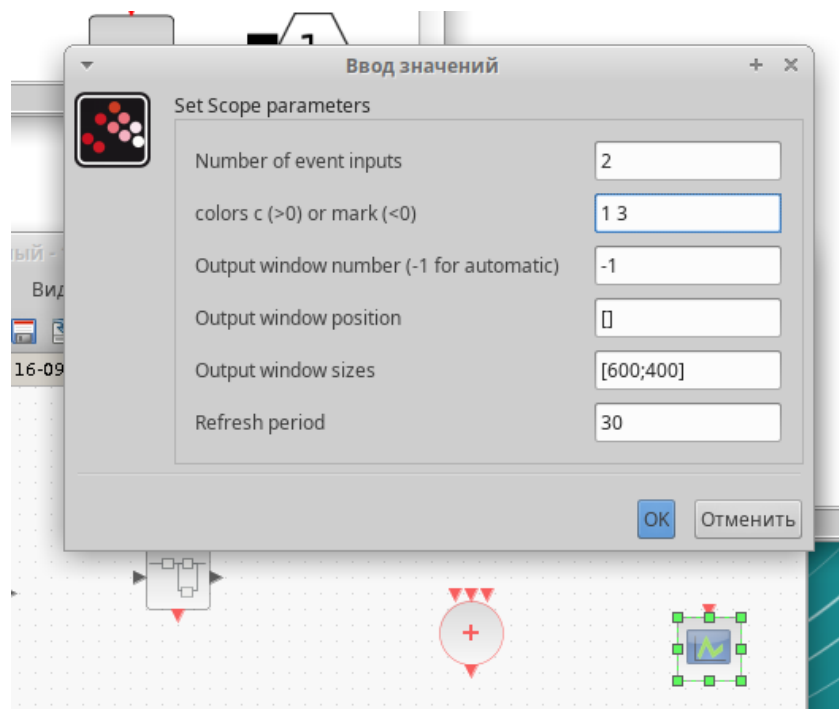


Рис. 3.7: Изменение параметров в блоке “CEVEBTSCOPE”

Готовая модель $M|M|1|\infty$ в *xcos* (рис. 3.8).

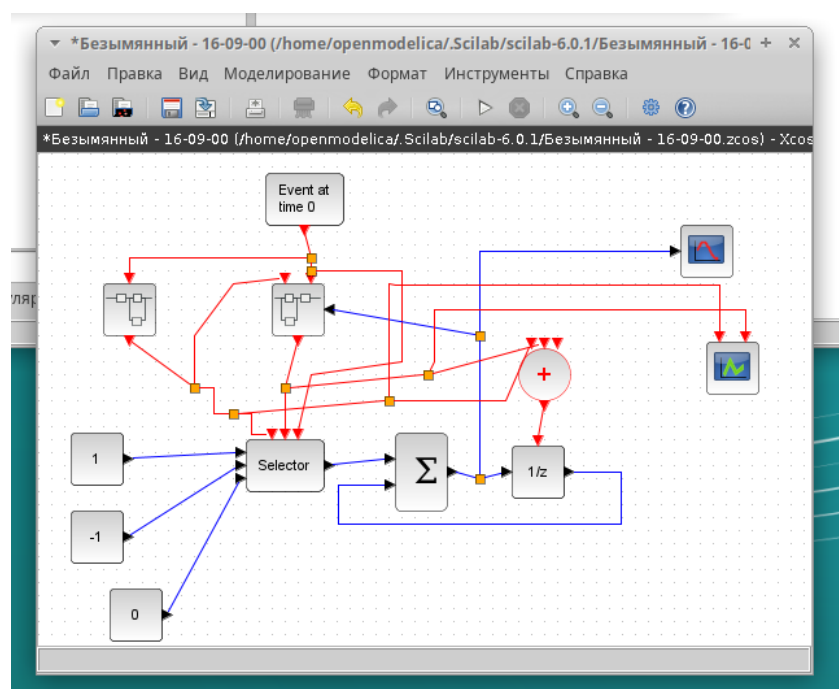


Рис. 3.8: Модель $M|M|1|\infty$ в *xcos*

После моделирования получим следующие графики(рис. 3.9, 3.10).

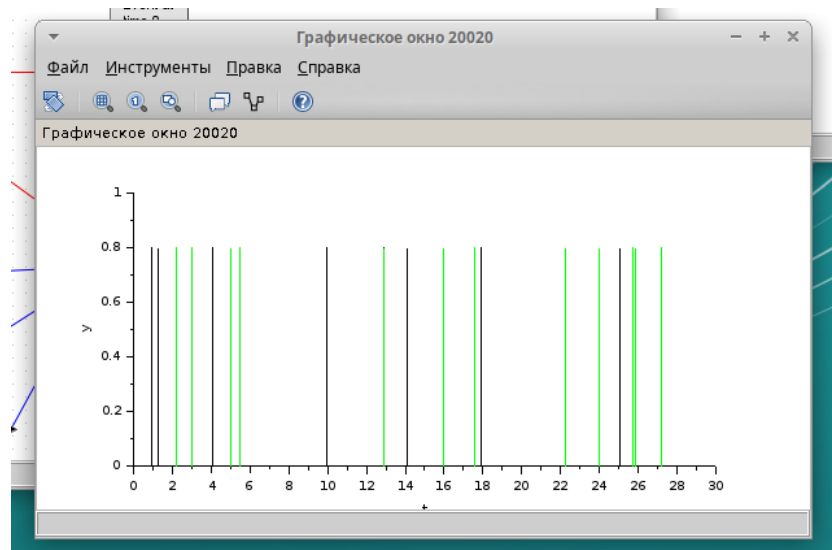


Рис. 3.9: Поступление (черные) и обработка (зеленые) заявок

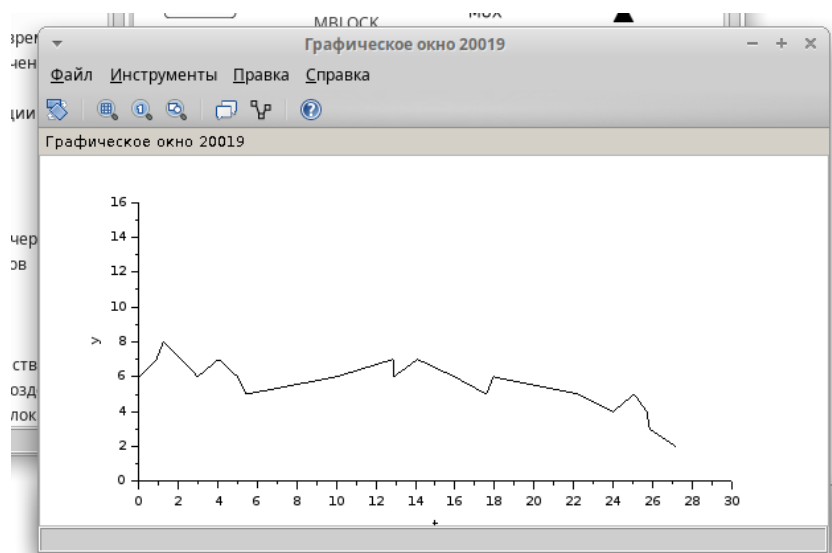


Рис. 3.10: Динамика размера очереди

4 Выводы

Мы исследовали модель Модель $M/M/1/\infty$ с помощью программы *xcos*.

Список литературы

1. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Лабораторная работа №7. Модель $M|M|1$ [Электронный ресурс].
2. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Компонентное моделирование. Scilab, подсистема xcos [Электронный ресурс].
3. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Лабораторная работа №3. Моделирование стохастических процессов [Электронный ресурс].